

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

PROPOSAL

NAMA PROJECT



Team Member

Marshely Ayu Iswanto	(2311102073)
Gabriel Putra Pesran Tarigan	(2311102223)
Deden Hadiguna	(2311102286)
Cinta Hertantiara Bintang	(2311102287)
Hanah Nur Azizah	(2311102312)
Rindi Dela Nur Safitri	(2311102332)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO

2026

1. Deskripsi Produk

Produk yang akan dikembangkan adalah aplikasi Rental Motor berbasis Desktop yang bertujuan untuk membantu proses pengelolaan data penyewaan motor secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien.

2. Arsitektur Sistem yang akan dikembangkan

2.1 Gambaran Umum Arsitektur

Sistem terdiri dari tiga lapisan utama:

1. Client Layer (Frontend)

Digunakan oleh user dan admin melalui web dan mobile

2. Application Layer (Backend / Server)

Mengelola logika sistem dan layanan API

3. Data Layer (Database)

Menyimpan seluruh data sistem

Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan:

- Notification Service
- Report / Invoice Service (Cetak Struk)

2.2 Komponen Arsitektur Sistem

2.2.1 Client Layer (Frontend)

a. Web Application

Digunakan oleh admin untuk:

- Mengelola kendaraan
- Mengelola transaksi
- Melihat laporan
- Mencetak struk

b. Mobile Application (Flutter)

Digunakan oleh user dan admin untuk:

- Booking kendaraan
- Melihat data kendaraan
- Menerima notifikasi
- Melihat riwayat transaksi

2.2.2 Application Layer (Backend / Server)

Backend berfungsi sebagai pusat sistem.

Fungsi utama:

- REST API (penghubung frontend & database)
- Authentication (login/register)
- Role management (admin & user)
- CRUD kendaraan & transaksi

2.2.3 Notification Service

Fitur tambahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Fungsi:

- Mengirim notifikasi saat:
 - Booking berhasil
 - Status transaksi berubah
- Teknologi yang dapat digunakan:
 - Firebase Cloud Messaging (FCM)

2.2.4 Report / Invoice Service

Fitur untuk menghasilkan bukti transaksi.

Fungsi:

- Generate struk penyewaan dalam bentuk:
 - PDF (untuk web / desktop)
 - Tampilan digital (mobile)
- Data yang ditampilkan:
 - Nama penyewa
 - Data kendaraan
 - Tanggal sewa
 - Total harga

2.2.5 Data Layer (Database)

Database menyimpan:

- Data user
- Data kendaraan
- Data transaksi

- Data booking

Menggunakan:

- MySQL / PostgreSQL

2.3 Web Service (API)

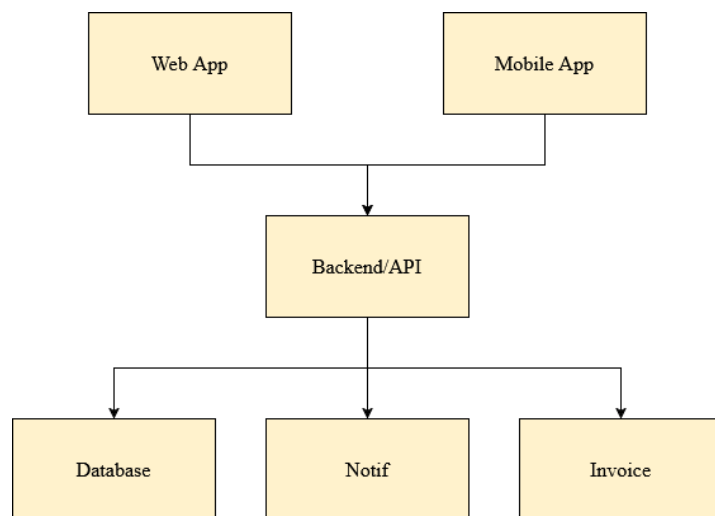
Sistem menggunakan REST API dengan:

- Format JSON
- Method HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)

Contoh endpoint:

- /api/login
- /api/kendaraan
- /api/booking
- /api/transaksi

Diagram Sederhana:



2.4 Alur Kerja Sistem

Secara umum, alur kerja sistem adalah sebagai berikut:

1. User atau admin mengakses sistem melalui web atau mobile
2. User melakukan login atau registrasi
3. Frontend mengirim request ke backend melalui REST API
4. Backend memproses request sesuai logika bisnis
5. Backend mengambil atau menyimpan data ke database
6. Jika terjadi aktivitas tertentu, backend akan memanggil notification service
7. Jika transaksi selesai, backend dapat memanggil report/invoice service untuk menghasilkan struk

8. Hasil pemrosesan data dikirim kembali ke frontend dalam format JSON
9. Data ditampilkan kepada user melalui web atau mobile

3. Fitur-fitur yang akan dibuat pada platform Web (beserta usernya)

Platform web digunakan oleh **User (Penyewa)** dan **Admin (Pemilik Rental)** dengan pembagian hak akses (booking online, pembayaran offline, dan konfirmasi admin).

- User

User	Fitur	Deskripsi
User	Register & Login	User dapat membuat akun dan login ke sistem.
User	Dashboard / Home	User dapat membuat akun dan login ke sistem.
User	Lihat Detail Kendaraan	Menampilkan informasi kendaraan, harga sewa, dan status ketersediaan.
User	Booking Kendaraan	User melakukan pemesanan kendaraan dan menentukan tanggal sewa.
User	Status Booking	User dapat melihat status booking (menunggu, disetujui, selesai).
User	Riwayat Booking	Menampilkan daftar booking yang pernah dilakukan.
User	Logout	Keluar dari sistem.

- Admin

User	Fitur	Deskripsi
Admin	Login Admin	Admin login ke sistem untuk mengelola data.
Admin	Dashboard Admin	Menampilkan ringkasan jumlah kendaraan, booking, dan transaksi.
Admin	Manajemen Kendaraan	CRUD data kendaraan (tambah, edit, hapus, lihat).

Admin	Manajemen Booking	Melihat data booking dari user (yang belum dibayar).
Admin	Konfirmasi Pembayaran	Tombol “Sudah Dibayar” untuk mengubah status booking menjadi transaksi selesai setelah pembayaran di tempat.
Admin	Generate Kwitansi	Sistem membuat bukti pembayaran (kwitansi) berdasarkan data transaksi.
Admin	Cetak / Download Kwitansi	Admin dapat mencetak atau mengunduh kwitansi dalam format PDF.
Admin	Manajemen User	Melihat data user/penyewa yang terdaftar.
Admin	Riwayat Transaksi	Melihat data user/penyewa yang terdaftar.
Admin	Logout	Keluar dari sistem.

- Sytem

System	Authentication System	Sistem login & pengaturan hak akses (admin dan user).
System	Integrasi REST API	Menghubungkan frontend dengan backend menggunakan API (JSON).
System	Generate Dokumen PDF	Membuat kwitansi otomatis sesuai format (seperti contoh yang Anda kirim).
System	Notifikasi (Opsional)	Notifikasi saat booking dibuat atau dikonfirmasi.

4. Fitur-fitur yang akan dibuat pada platform Mobile

Platform mobile pada sistem Rental Motor dapat digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu Admin dan User (Penyewa). Setiap pengguna memiliki fitur yang berbeda sesuai dengan hak aksesnya.

A. User (Penyewa)

Fitur yang tersedia untuk penyewa adalah:

1. Register & Login
 - User dapat membuat akun dan login ke aplikasi
2. Home / Dashboard
 - Menampilkan daftar kendaraan (motor & mobil)
3. Lihat Detail Kendaraan
 - Informasi kendaraan
 - Harga sewa
 - Status ketersediaan
4. Booking Kendaraan
 - Memilih kendaraan
 - Menentukan tanggal sewa
 - Melakukan pemesanan
5. Riwayat Transaksi
 - Melihat daftar penyewaan yang pernah dilakukan
6. Profile
 - Melihat dan mengedit data diri
7. Logout
 - Keluar dari aplikasi

B. Admin (Pemilik Rental)

Fitur yang tersedia untuk admin adalah:

1. Login Admin
 - Admin login ke aplikasi
2. Dashboard Admin
 - Menampilkan ringkasan:

- Jumlah kendaraan
- Jumlah transaksi

3. Manajemen Kendaraan (CRUD)

- Tambah kendaraan
- Edit kendaraan
- Hapus kendaraan
- Lihat daftar kendaraan

4. Manajemen Transaksi

- Melihat data booking dari user
- Update status (diproses / selesai)

5. Manajemen User

- Melihat data penyewa

6. Logout

- Keluar dari aplikasi

C. Fitur Sistem (Umum / Shared)

Fitur yang digunakan oleh semua user:

1. Authentication System

- Login & Register
- Role-based access (admin / user)

2. Integrasi Web Service (API)

- Semua data diambil dari backend

3. (Optional)

- Notifikasi booking
- Maps lokasi rental